

UNIwersytet Medyczny _____

Wydział Nauk o Zdrowiu — Kierunek: Ratownictwo medyczne

Michał Wójcik

nr albumu 000000

Struktura wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w powiecie X w latach 2023–2025 — analiza retrospektywna

Praca magisterska

napisana pod kierunkiem

dr. n. med. _____

Łódź, 2026

Jak korzystać z tego wzoru. To kompletny szkielet pracy magisterskiej z ratownictwa medycznego w schemacie **retrospektywnej analizy dokumentacji wyjazdowej ZRM**: struktura wyjazdów, czasy dotarcia odniesione do parametrów ustawowych, wnioski dla organizacji systemu. Ten typ pracy jest realny do wykonania (dane z jednej dysponentury za zgodą dysponenta) i ceniony, bo opiera się na twardych danych zamiast deklaracji. Konwencja medyczna: streszczenie strukturalne, „Materiał i metody”, piśmiennictwo Vancouver. Niebieskie adnotacje — usuń w swojej pracy. Dane liczbowe są fikcyjne. Pełne poradniki: praca-magisterska.pl/poradniki/

Streszczenie

Wstęp. Analiza struktury wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) dostarcza informacji o rzeczywistym wykorzystaniu systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w tym o skali wezwań niezasadnych, oraz pozwala ocenić realizację ustawowych parametrów czasu dotarcia.

Cel pracy. Charakterystyka struktury wyjazdów ZRM w powiecie X w latach 2023–2025 oraz ocena czasów dotarcia na tle parametrów określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Materiał i metody. Przeprowadzono retrospektywną analizę 18 642 kart zlecenia wyjazdu ZRM z lat 2023–2025, udostępnionych przez dysponenta jednostki za zgodą kierownictwa, po anonimizacji. Analizowano: kod pilności, przyczynę wezwania, miejsce zdarzenia, czas dotarcia, decyzję o transporcie. Czasy dotarcia odniesiono do parametrów art. 24 ustawy o PRM. Analizę wykonano w arkuszu kalkulacyjnym i programie JASP; dynamikę i różnice oceniano testem chi-kwadrat ($p < 0,05$).

Wyniki. Liczba wyjazdów wzrosła w badanym okresie o 11,4%. Najczęstszą przyczyną wezwań były stany osłabienia i zasłabnięcia (18,7%), urazy (17,9%) i bóle w klatce piersiowej (12,3%). Wyjazdy zakończone pozostawieniem pacjenta na miejscu bez transportu stanowiły 23,6% i ich odsetek rósł. Mediana czasu dotarcia wyniosła 7 min 40 s w mieście i 13 min 55 s poza miastem, mieszcząc się w parametrach ustawowych; przekroczenia maksymalnego czasu dotyczyły 1,8% wyjazdów pozamiejskich, z koncentracją w północnych gminach powiatu.

Wnioski. System w badanym powiecie realizuje ustawowe parametry czasowe, jednak rosnący udział wyjazdów bez transportu wskazuje na obciążenie ZRM zdarzeniami niewymagającymi interwencji zespołu. Zasadne są działania edukacyjne dotyczące zasadności wezwań oraz analiza lokalizacji miejsca stacjonowania dla północnej części powiatu.

Słowa kluczowe: zespół ratownictwa medycznego, czas dotarcia, struktura wyjazdów, Państwowe Ratownictwo Medyczne, analiza retrospektywna.

[Streszczenie strukturalne z liczbami. Zwróć uwagę na zestaw: wielkość materiału (18 642 kart), okres, główne wyniki z odsetkami i odniesienie do parametrów ustawowych — to sygnatura dobrej pracy z ratownictwa.]

Spis treści

Wykaz skrótów	3
Wstęp	4
Rozdział 1. System Państwowe Ratownictwo Medyczne w Polsce	6
1.1. Organizacja systemu i podstawy prawne	6
1.2. Zespoły ratownictwa medycznego — rodzaje i zadania	11
1.3. Parametry czasu dotarcia i ich znaczenie	15
1.4. Problem wezwań niezasadnych — przegląd badań	18
Rozdział 2. Materiał i metody	22
2.1. Cel pracy i pytania badawcze	22
2.2. Materiał badawczy i procedura	24
2.3. Analizowane zmienne i metody statystyczne	26
Rozdział 3. Wyniki	28
3.1. Liczba i dynamika wyjazdów	28
3.2. Struktura przyczyn wezwań i kodów pilności	31
3.3. Czasy dotarcia na tle parametrów ustawowych	36
3.4. Wyjazdy zakończone bez transportu	41
Rozdział 4. Dyskusja	44
Wnioski	49
Piśmiennictwo · Spis tabel i rycin	51

Rozdział 2. Materiał i metody

2.2. Materiał badawczy i procedura

Materiał badawczy stanowiły karty zlecenia wyjazdu zespołów ratownictwa medycznego stacjonujących w powiecie X z okresu od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2025 roku ($N = 18\,642$). Dane udostępnił dysponent jednostki na podstawie pisemnej zgody kierownictwa, w postaci zanonimizowanego zestawienia bez danych osobowych pacjentów. Badanie uzyskało pozytywną opinię uczelnianej komisji bioetycznej (nr _____). Z analizy wykluczono karty niekompletne w zakresie analizowanych zmiennych ($n = 214$; 1,1%).

[Klucz do wykonalności tej pracy: zgoda dysponenta + anonimizacja danych + opinia komisji. Zalatw je PRZED zbieraniem materiału. Podaj też liczbę i odsetek rekordów wykluczonych — to standard rzetelności w analizach retrospektywnych.]

2.3. Analizowane zmienne i metody statystyczne

Analizowano: datę i godzinę wezwania, kod pilności (K1/K2), przyczynę wezwania według klasyfikacji dysponenta, miejsce zdarzenia (miasto/gmina wiejska), czas dotarcia (od przyjęcia zgłoszenia do przybycia na miejsce), rodzaj ZRM (S/P) oraz sposób zakończenia interwencji (transport do SOR, pozostawienie na miejscu, przekazanie innym służbom). Czasy dotarcia odniesiono do parametrów art. 24 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym:¹ mediana nie większa niż 8 minut w mieście powyżej 10 tys. mieszkańców i 15 minut poza nim, trzeci kwartył odpowiednio 12 i 20 minut, czas maksymalny 15 i 20 minut, z pominięciem 0,5% wyjazdów o najdłuższych czasach.

Rozdział 3. Wyniki

3.3. Czasy dotarcia na tle parametrów ustawowych

Mediana czasu dotarcia w całym okresie wyniosła 7 min 40 s w mieście oraz 13 min 55 s poza miastem, a trzeci kwartył — odpowiednio 10 min 50 s i 18 min 10 s. Wszystkie parametry miesięczne mieściły się w wartościach ustawowych. Przekroczenia maksymalnego czasu dotarcia odnotowano w 1,8% wyjazdów pozamiejskich, z wyraźną koncentracją w dwóch północnych gminach powiatu (61% wszystkich przekroczeń przy 24% wyjazdów).

Parametr	Miasto	Poza miastem	Wartość ustawowa (miasto / poza)
Mediana czasu dotarcia	7 min 40 s	13 min 55 s	$\leq 8 \text{ min} / \leq 15 \text{ min}$
Trzeci kwartył	10 min 50 s	18 min 10 s	$\leq 12 \text{ min} / \leq 20 \text{ min}$
Przekroczenia czasu maksymalnego	0,4%	1,8%	15 min / 20 min

[Najmocniejszy element pracy: własne wyniki zestawione wprost z wartościami ustawowymi w jednej tabeli. Analiza przestrzenna przekroczeń (które gminy) zamienia opis w diagnozę i prowadzi do rekomendacji.]

¹Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn. — podaj aktualny publikator), art. 24.

3.4. Wyjazdy zakończone bez transportu

Interwencje zakończone pozostawieniem pacjenta na miejscu stanowiły 23,6% wyjazdów, a ich odsetek wzrósł z 21,2% w 2023 do 25,7% w 2025 roku ($p < 0,001$). Wśród przyczyn wezwań zakończonych bez transportu dominowały zasłabnięcia bez utraty przytomności i stany po spożyciu alkoholu.

Rozdział 4. Dyskusja

Uzyskane wyniki wpisują się w doniesienia o rosnącym obciążeniu ZRM interwencjami niewymagającymi transportu, opisywanym w literaturze jako pochodna ograniczonej dostępności podstawowej opieki zdrowotnej i nocnej pomocy lekarskiej. Realizacja parametrów czasowych na poziomie całego rejonu operacyjnego może przy tym maskować lokalne deficyty — koncentracja przekroczeń w północnych gminach wskazuje na problem pokrycia, nie sprawności zespołów. Ograniczenia pracy: dane z jednego dysponenta, brak informacji o dalszych losach pacjentów pozostawionych na miejscu oraz zależność od jakości pierwotnej dokumentacji.

Wnioski

1. Struktura wyjazdów ZRM w powiecie X jest zdominowana przez stany internistyczne i urazy, a liczba interwencji rośnie.
2. Parametry czasu dotarcia określone w art. 24 ustawy o PRM są w skali powiatu realizowane, jednak przekroczenia koncentrują się w północnych gminach, co uzasadnia analizę lokalizacji miejsc stacjonowania.
3. Rosnący odsetek wyjazdów bez transportu (do 25,7%) wskazuje na wykorzystywanie ZRM w zdarzeniach niewymagających interwencji zespołu; zasadne są działania edukacyjne i wzmocnienie alternatywnych form pomocy.

Piśmiennictwo

1. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (aktualny tekst jednolity).
2. Guła P., Machała W. (red.), *Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała*, Warszawa 2017.
3. Raporty NIK dotyczące funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (podaj konkretny raport i rok).

[W pracach z ratownictwa obok piśmiennictwa naukowego cytuje się akty prawne i raporty NIK o systemie PRM. Wykaz skrótów (ZRM, SOR, PRM, K1/K2, S/P) jest w tej pracy obowiązkowy.]